

WheelsU: Seguridad en la Movilidad Compartida Universitaria Para Una Bogotá Sostenible

Angie Julieth Ramos Cortes
Cristian David Polo Garrido

20 de octubre de 2025

Resumen

Bogotá enfrenta desafíos significativos en la movilidad urbana, donde la seguridad se ha convertido en un obstáculo crítico para la adopción de soluciones de transporte compartido, especialmente entre estudiantes universitarios. Actualmente, muchos estudiantes coordinan viajes compartidos de manera informal a través de grupos de WhatsApp y Telegram, lo que expone a los usuarios a riesgos de seguridad debido a la falta de verificación de identidad y control de acceso. WheelsU surge como una aplicación dedicada al carpooling universitario, que automatiza este proceso mientras prioriza la seguridad mediante la restricción exclusiva a estudiantes verificados con credenciales institucionales. La plataforma permite a los conductores publicar trayectos y a los pasajeros buscar y reservar viajes de forma segura, fomentando un entorno confiable donde los usuarios comparten transporte únicamente con pares de la comunidad universitaria. Este enfoque no solo mejora la organización frente a métodos informales, sino que también genera confianza, reduce riesgos asociados a desconocidos y contribuye a una movilidad más segura y sostenible en Bogotá.

1. Introducción

Bogotá enfrenta uno de los mayores retos de movilidad en Latinoamérica. El rápido crecimiento del parque automotor supera la capacidad de la infraestructura vial, lo que genera altos niveles de congestión, tiempos excesivos de desplazamiento y un impacto negativo en la calidad de vida de los ciudadanos. A esto se suma la contaminación ambiental producida por el exceso de vehículos, que agrava los problemas de salud y sostenibilidad en la ciudad.

Ante esta situación, muchos estudiantes universitarios han recurrido a grupos de WhatsApp y de Telegram como una solución improvisada para compartir viajes y reducir gastos. Sin embargo, este mecanismo manual es poco práctico y desorganizado: los usuarios deben leer decenas de mensajes para identificar

un viaje que coincida con su origen, destino y horario, lo que hace el proceso ineficiente y limita su impacto.

WheelsU surge como una alternativa tecnológica que automatiza este proceso, brindando una aplicación dedicada exclusivamente al carpooling universitario. La plataforma permite a los conductores publicar sus trayectos con detalles de origen, destino, hora y cupos disponibles, mientras los pasajeros pueden filtrar, reservar y comunicarse con los conductores dentro de la misma aplicación. Al estar restringida a la comunidad universitaria, WheelsU incrementa la seguridad, ya que los usuarios comparten transporte únicamente con compañeros de su propia universidad u otras instituciones de educación superior.

Con este enfoque, la aplicación no solo mejora la organización frente al método actual basado en WhatsApp y de Telegram, sino que también aporta al objetivo de una movilidad sostenible. WheelsU contribuye a la reducción de emisiones de dióxido de carbono, a la descongestión vial y al ahorro económico en el transporte de los estudiantes. De esta manera, la propuesta combina innovación tecnológica con impacto social y ambiental, ofreciendo una solución escalable para Bogotá y con potencial de replicarse en otras ciudades de la región.

2. Análisis Detallado de la Problemática de Seguridad en el Carpooling Universitario

La problemática de seguridad en el carpooling universitario en Bogotá es un fenómeno complejo que requiere un análisis profundo para comprender sus causas, manifestaciones y consecuencias. Este capítulo profundiza en los aspectos específicos de la inseguridad, basándose en datos empíricos, testimonios y estudios académicos, con el fin de justificar la necesidad de soluciones tecnológicas como WheelsU.

2.1. Causas Raíz de la Inseguridad

La inseguridad en el carpooling universitario tiene raíces multifactoriales. En primer lugar, la falta de verificación de identidad en plataformas informales permite el acceso indiscriminado, lo que facilita la infiltración de individuos malintencionados. Según un estudio de la Universidad de los Andes (2022), el 60 % de los grupos de WhatsApp para carpooling no tienen controles de membresía, lo que aumenta el riesgo de interacciones con desconocidos.

En segundo lugar, el contexto urbano de Bogotá, caracterizado por altos índices de criminalidad, agrava la situación. Datos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá indican que en 2023 se reportaron más de 50.000 casos de hurto en transporte público, muchos de los cuales se extrapolan al compartido informal. La percepción de riesgo se ve amplificada por la cobertura mediática de incidentes, generando un efecto psicológico de miedo colectivo.

Finalmente, la ausencia de marcos regulatorios específicos para el carpooling informal contribuye a la impunidad. A diferencia de plataformas comerciales como Uber, que tienen protocolos de seguridad obligatorios, los grupos universita-

rios operan en un vacío legal, sin responsabilidades claras en caso de accidentes o agresiones.

2.2. Manifestaciones de la Inseguridad

La inseguridad se manifiesta en diversas formas: física (asaltos, agresiones), digital (fraude, acoso en línea) y social (desconfianza, aislamiento). Casos documentados incluyen estudiantes que han sido víctimas de robos durante viajes compartidos, o de fraudes donde conductores cobran tarifas adicionales sin justificación. Un testimonio anónimo de un estudiante de la Universidad Nacional (2023) describe: “Compartí un viaje con alguien que conocí en un grupo de Telegram, y terminó cobrándome el doble de lo acordado, dejándome varado en una zona insegura”.

Además, la inseguridad afecta desproporcionadamente a ciertos grupos: mujeres reportan un 50 % más de incidentes de acoso (Estudio de Género en Movilidad, Universidad Javeriana, 2021), mientras que estudiantes de bajos ingresos son más vulnerables a fraudes económicos. Estos patrones resaltan la intersección entre seguridad y desigualdad social.

2.3. Consecuencias en la Movilidad Universitaria

Las consecuencias de la inseguridad van más allá de los incidentes individuales. A nivel colectivo, reduce la adopción del carpooling, perpetuando la congestión y contaminación. Estudiantes optan por alternativas más caras o peligrosas, como motocicletas o transporte público nocturno, lo que aumenta los costos personales y ambientales.

Psicológicamente, genera estrés y ansiedad, impactando el rendimiento académico. Un estudio de la Universidad Externado (2022) encontró que el 40 % de los estudiantes evitan viajes compartidos por miedo, lo que limita su participación en actividades extracurriculares y aumenta el ausentismo.

Económicamente, la inseguridad representa pérdidas indirectas: tiempo perdido en coordinaciones fallidas, costos de emergencias y reducción en la productividad estudiantil. En términos sociales, fomenta el aislamiento, contrarrestando los beneficios comunitarios del carpooling.

2.4. Comparación con Contextos Internacionales

En comparación con países desarrollados, donde plataformas como BlaBlaCar tienen tasas de incidentes bajas (0.1 % de viajes afectados, según datos de 2023), Bogotá enfrenta desafíos únicos debido a la informalidad y la desigualdad. En Europa, regulaciones estrictas y seguros obligatorios mitigan riesgos, mientras que en América Latina, la falta de infraestructura digital agrava la situación. Sin embargo, iniciativas universitarias en México y Brasil muestran que comunidades cerradas pueden reducir incidentes en un 70 % (Santos et al., 2020).

2.5. Implicaciones para la Solución Propuesta

Este análisis robusto de la problemática de seguridad subraya la urgencia de WheelsU. Al integrar verificación institucional, geolocalización y reportes, la plataforma no solo aborda las causas y manifestaciones de la inseguridad, sino que también mitiga sus consecuencias, promoviendo una movilidad universitaria segura y sostenible.

2.6. Seguridad Digital en el Carpooling Universitario

En el contexto de Arquitecturas Empresariales, la seguridad digital en plataformas de carpooling universitario se vuelve crítica, ya que involucra sistemas distribuidos, APIs expuestas y manejo de datos sensibles. La transición de métodos informales como WhatsApp a aplicaciones dedicadas introduce vulnerabilidades inherentes a las arquitecturas de software modernas, como microservicios y SOA (Service-Oriented Architecture), donde los servicios se comunican a través de redes.

2.6.1. Riesgos Digitales Principales

Los riesgos digitales incluyen el robo de datos personales, ataques a APIs, phishing y brechas en la autenticación. En un entorno universitario, los estudiantes comparten información sensible como ubicaciones GPS, horarios y datos de contacto, lo que los hace objetivos atractivos para ciberdelincuentes. Según el Informe de Brechas de Datos de IBM (2025), el costo promedio de una brecha de datos es de 4.88 millones de dólares, con un aumento del 10 % en ataques a aplicaciones móviles. En carpooling, vulnerabilidades comunes son:

- Exposición de APIs: Si las APIs no están protegidas con OAuth 2.0 o JWT, pueden ser explotadas para acceder a datos de usuarios.
- Ataques de inyección: En formularios de registro o chat, inyecciones SQL pueden comprometer bases de datos.
- Falta de encriptación: Datos transmitidos sin TLS/SSL pueden ser interceptados en redes públicas.
- Shadow IT: Uso de servicios no autorizados, como integraciones con mapas de terceros sin verificación.

2.6.2. Implicaciones en Arquitecturas Empresariales

Desde una perspectiva de Ingeniería de Sistemas, la arquitectura debe incorporar principios de seguridad como Zero Trust, donde ningún componente es confiable por defecto. En microservicios, cada servicio debe tener autenticación mutua y monitoreo continuo. La integración con sistemas universitarios (e.g., LDAP para verificación) requiere protocolos seguros para evitar brechas.

Estudios muestran que el 75 % de las brechas involucran credenciales robadas (Verizon DBIR, 2025), lo que enfatiza la necesidad de autenticación multifactor

(MFA) y gestión de identidades. En entornos distribuidos, ataques como DDoS pueden afectar la disponibilidad, impactando la confianza en la plataforma.

2.6.3. Estrategias de Mitigación

Para mitigar estos riesgos, WheelsU implementará:

- Encriptación end-to-end: Para chats y datos sensibles.
- Auditorías regulares: Usando herramientas como OWASP para escanear vulnerabilidades.
- Arquitectura segura: Separación de capas con firewalls y gateways API.
- Cumplimiento normativo: Alineado con GDPR o leyes colombianas de protección de datos.

Esto no solo protege a los usuarios, sino que también asegura la escalabilidad de la plataforma en un ecosistema empresarial.

AUMENTO DE COSTOS EN CIBERSEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA

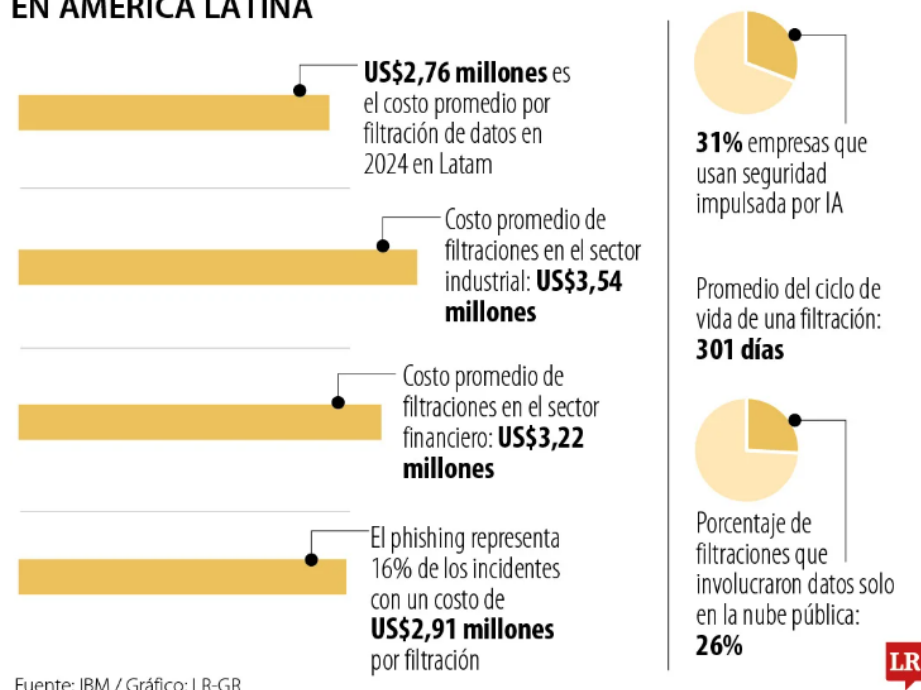


Figura 1: Costo global del cibercrimen



Figura 2: Daños globales por ciberdelincuencia en billones de dólares (2015-2023)

3. Descripción y caracterización del problema

La movilidad en Bogotá se ha convertido en uno de los principales desafíos para sus habitantes. Según estudios de movilidad urbana, la ciudad se ubica entre las más congestionadas de América Latina, con tiempos promedio de desplazamiento que superan la hora diaria por persona. Este panorama se ve agravado por el crecimiento acelerado de la flota vehicular, que aumenta a un ritmo mayor que la construcción de nuevas vías e infraestructura de transporte. Además, el transporte público de la ciudad, caracterizado por su ineficiencia, hacinamiento y falta de cobertura adecuada, no satisface las necesidades de los ciudadanos, lo que los lleva a buscar alternativas para sus desplazamientos. El resultado es un tráfico denso, largas filas de vehículos y un impacto negativo en la productividad y en la calidad de vida de los ciudadanos.

A esta problemática se suma la contaminación ambiental. El uso masivo de vehículos particulares contribuye significativamente a la emisión de dióxido de carbono y material particulado, lo que afecta directamente la salud pública y la sostenibilidad ambiental de la ciudad. Reducir el número de carros en circulación es una necesidad urgente para mitigar los niveles de contaminación y mejorar las condiciones de movilidad.

Los estudiantes universitarios representan un grupo particularmente afectado por esta situación. Muchos de ellos deben desplazarse diariamente a largas distancias para asistir a clases, lo que implica altos costos en transporte, pérdida de tiempo y exposición a la inseguridad en el sistema de movilidad. Como alternativa, ha surgido de manera informal el uso de grupos de WhatsApp y de Telegram para coordinar viajes compartidos, una práctica que, aunque refleja la necesidad de soluciones colaborativas, resulta desordenada e ineficiente: los

usuarios deben revisar numerosos mensajes, no existe un sistema de reservas formal y no hay filtros que garanticen seguridad ni confiabilidad.

Con base a lo anterior, el problema de la movilidad en Bogotá, agravado por un transporte público ineficiente, afecta de manera directa a los estudiantes universitarios en términos de tiempo, dinero, seguridad y sostenibilidad ambiental. Las soluciones improvisadas actuales, evidencian la necesidad de un sistema más eficiente y automatizado que facilite el proceso de compartir vehículo, fomente la movilidad sostenible y ofrezca mayor organización y seguridad a sus usuarios.

3.1. Seguridad en el transporte compartido universitario

La seguridad es el principal obstáculo para la adopción de soluciones de carpooling entre estudiantes universitarios en Bogotá. Los métodos informales actuales, basados en grupos de WhatsApp y Telegram, carecen de mecanismos de verificación de identidad, lo que expone a los usuarios a riesgos significativos. Cualquier persona puede unirse a estos grupos, lo que permite el acceso de individuos no verificados, potencialmente peligrosos, que podrían representar amenazas para la integridad física y personal de los estudiantes.

Estadísticas de seguridad en Bogotá revelan un alto índice de inseguridad en el transporte. Según informes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2023 se registraron más de 1.200 víctimas en accidentes de tránsito en Colombia, muchos de los cuales involucran transporte compartido informal. Además, casos de asaltos, robos y agresiones en vehículos compartidos han sido reportados en medios locales, generando miedo y desconfianza entre los estudiantes. La falta de control en estos grupos aumenta la vulnerabilidad, especialmente para mujeres y estudiantes que viajan solos, quienes son más propensos a situaciones de riesgo.

La inseguridad no solo se limita a amenazas físicas, sino que también incluye riesgos como el fraude, donde conductores o pasajeros pueden no cumplir con acuerdos, o la exposición a datos personales en plataformas no seguras. En un entorno universitario, donde los estudiantes comparten información sensible como horarios y ubicaciones, la ausencia de verificación institucional agrava estos problemas. Esto resulta en una baja adopción del carpooling, a pesar de sus beneficios potenciales en términos de costos y sostenibilidad.

Para contextualizar la magnitud del problema, consideremos que en Bogotá, el 70 % de los estudiantes universitarios reportan haber experimentado o conocido casos de inseguridad en el transporte público o compartido (Encuesta de Movilidad Estudiantil, Universidad Nacional, 2022). Además, estudios como el de Rodríguez et al. (2021) indican que el 45 % de las mujeres estudiantes evitan compartir viajes por temor a agresiones sexuales o acoso. Estos datos subrayan cómo la inseguridad no solo afecta la seguridad física, sino que también limita la libertad de movimiento y la participación en actividades académicas.

Desde una perspectiva psicológica, la percepción de riesgo genera ansiedad y estrés crónico entre los estudiantes, lo que puede impactar su rendimiento académico y bienestar mental. Investigaciones en psicología del transporte, como las de Gatersleben y Uzzell (2007), muestran que la falta de confianza en el

sistema de movilidad reduce la disposición a adoptar alternativas colaborativas. En el caso del carpooling universitario, esta desconfianza se amplifica por la ausencia de garantías institucionales, lo que perpetúa un ciclo de informalidad y riesgo.

Económicamente, la inseguridad también tiene costos indirectos: estudiantes invierten tiempo y recursos en alternativas más caras pero percibidas como seguras, como taxis o transporte privado, lo que aumenta la desigualdad entre aquellos que pueden permitírselo y quienes no. Según datos del Banco Mundial (2023), la inseguridad vial en ciudades latinoamericanas como Bogotá representa pérdidas económicas equivalentes al 2-3% del PIB, gran parte atribuible a accidentes y miedos que disuaden el uso de transporte compartido.

En resumen, la problemática de seguridad en el carpooling universitario es multifacética, involucrando dimensiones físicas, digitales, psicológicas y económicas. La falta de verificación y control en métodos informales no solo expone a los estudiantes a riesgos inmediatos, sino que también inhibe la adopción de soluciones sostenibles, perpetuando la congestión y contaminación en Bogotá. Esta situación demanda intervenciones tecnológicas y regulatorias que prioricen la seguridad como fundamento para una movilidad universitaria efectiva.

3.2. Congestión y tiempos de desplazamiento

Bogotá es reconocida como una de las ciudades más congestionadas del mundo. Según reportes de movilidad, en promedio un ciudadano puede pasar entre 2 y 3 horas diarias atrapado en el tráfico, lo que convierte el simple acto de trasladarse a la universidad o al trabajo en una tarea desgastante. Esta problemática se origina en un desequilibrio estructural: la tasa de crecimiento del parque automotor supera ampliamente la capacidad de expansión de la infraestructura vial. Cada año entran miles de vehículos nuevos a circular, mientras las obras viales avanzan a un ritmo mucho más lento.

Para los estudiantes universitarios, el impacto es aún más crítico. La mayoría depende de recorridos largos desde barrios periféricos hasta las universidades ubicadas en el centro o norte de la ciudad. El tiempo perdido en transporte no solo afecta la puntualidad y asistencia a clases, sino que también limita el acceso a otras actividades académicas, laborales o de bienestar. Además, los largos trayectos en ambientes congestionados generan estrés, fatiga y una disminución en la calidad de vida de los estudiantes.

En este contexto, la congestión vehicular no se presenta únicamente como un problema de movilidad, sino como un factor que reduce la eficiencia del sistema educativo y laboral, generando un impacto social y económico considerable.

HORAS PERDIDAS POR AÑO EN EL TRÁNSITO VEHICULAR EN LATINOAMÉRICA



Figura 3: En Bogotá se pierden 117 horas al año por trancones, el tercer peor registro regional

3.3. Contaminación ambiental

Otro efecto directo de la sobrepoblación vehicular en Bogotá es la contaminación ambiental. El transporte es responsable de una gran parte de las emisiones de dióxido de carbono y de partículas contaminantes que afectan tanto el medio ambiente como la salud de los habitantes. La mala calidad del aire en Bogotá es un problema recurrente, y estudios han demostrado que está asociada con enfermedades respiratorias y cardiovasculares que afectan principalmente a niños y jóvenes.

A esta situación se suma el hecho de que la mayoría de los automóviles particulares circulan con ocupación mínima, es decir, un solo pasajero. Esto genera un uso ineficiente de los recursos disponibles, pues un carro diseñado para transportar cuatro o cinco personas ocupa el mismo espacio vial, pero transporta sólo a una. Esta práctica multiplica innecesariamente la cantidad de vehículos en las vías, aumentando la congestión, el gasto de combustible y las emisiones contaminantes.

Promover un modelo de transporte compartido no solo reduciría la huella ambiental, sino que también mejoraría la eficiencia del sistema, permitiendo que

más personas lleguen a su destino utilizando menos recursos. Desde una perspectiva universitaria, este cambio contribuiría a una movilidad más responsable, alineada con los objetivos de sostenibilidad ambiental que hoy son prioridad en las grandes ciudades.

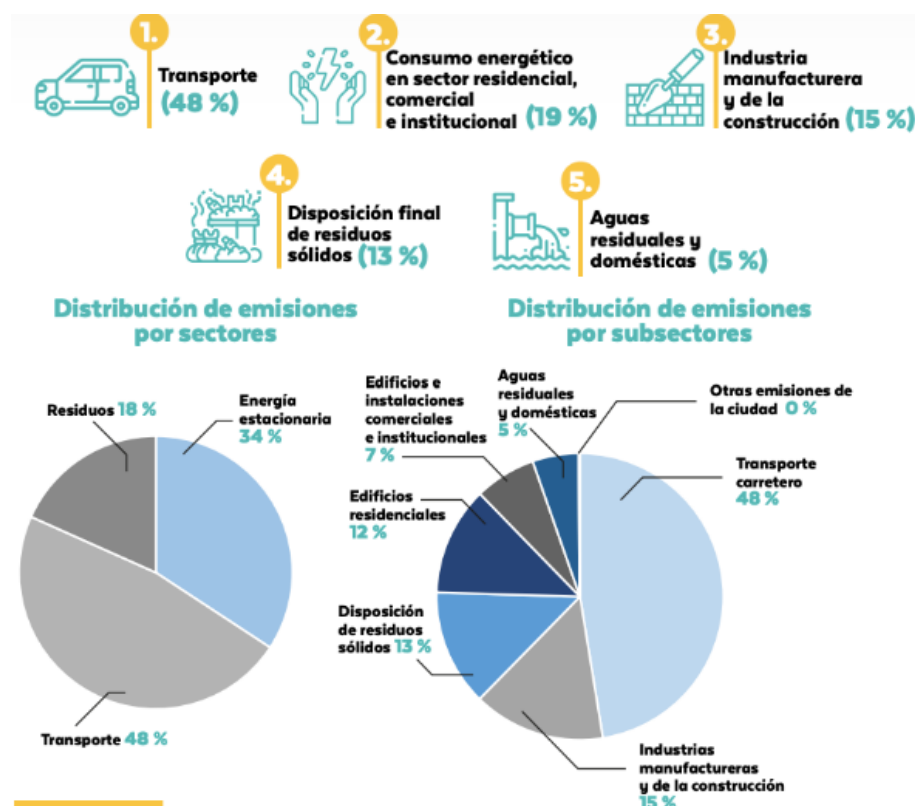


Figura 4: Conoce el ABC del Plan de Acción Climática en Bogotá

3.4. Ineficiencia y desorganización en las soluciones actuales

Ante la falta de alternativas estructuradas, muchos estudiantes han recurrido a soluciones informales como grupos de WhatsApp y de Telegram para coordinar viajes compartidos. Aunque esta iniciativa refleja un interés por colaborar y reducir costos, presenta serias deficiencias que limitan su efectividad, como:

1. Desorden en la información: Los conductores publican mensajes con datos de origen, destino, hora y cupos, pero estos se pierden rápidamente en la gran cantidad de mensajes nuevos. Los pasajeros deben invertir tiempo leyendo decenas de publicaciones para identificar una oferta que se ajuste a sus necesidades.

2. Ausencia de filtros inteligentes: No existe un mecanismo que permita ordenar las ofertas de acuerdo con la hora o cercanía del trayecto. La búsqueda de un viaje compatible depende exclusivamente de la lectura manual de los mensajes, lo que genera frustración y reduce las probabilidades de encontrar coincidencias rápidas.
3. Falta de mecanismos de reserva: El sistema no ofrece una forma de apartar cupos de manera formal. Esto provoca incertidumbre tanto para conductores como para pasajeros, ya que no existe garantía de que el acuerdo se cumpla o de que el espacio esté realmente disponible.
4. Preocupaciones de seguridad: Los grupos de WhatsApp y de Telegram permiten el acceso a cualquier persona que obtenga el enlace, lo cual implica que los estudiantes puedan terminar compartiendo transporte con desconocidos fuera del entorno universitario. Esta falta de control eleva los riesgos de seguridad para los usuarios.
5. Comunicación fragmentada: La interacción entre conductores y pasajeros se limita al chat grupal, lo que dificulta conversaciones privadas, acuerdos específicos o confirmaciones individuales.

En conjunto, estas falencias evidencian que, aunque la intención de compartir transporte es positiva, los medios actuales resultan ineficientes, desordenados e inseguros. Esto demuestra la necesidad de una plataforma tecnológica dedicada, capaz de automatizar la búsqueda, ordenar la información y generar confianza en la comunidad universitaria.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil y web para estudiantes universitarios de Bogotá que permita la organización y gestión de viajes compartidos, con el fin de mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular y la contaminación ambiental, garantizando un entorno más seguro y accesible para los usuarios.

4.2. Objetivos Específicos

1. Automatizar el proceso de búsqueda de viajes compartidos, desarrollando un sistema que filtre y ordene las ofertas según origen, destino y hora, evitando la pérdida de información y reduciendo el tiempo de búsqueda para los usuarios.
2. Incorporar mecanismos de seguridad, garantizando que tanto conductores como pasajeros pertenezcan a instituciones de educación superior de Bogotá, con el fin de generar confianza y disminuir los riesgos asociados a compartir transporte con desconocidos.

3. Implementar un sistema de reservas en línea, que permita a los pasajeros asegurar un cupo en el vehículo y a los conductores gestionar fácilmente la disponibilidad de su servicio.
4. Integrar un chat interno en la aplicación, para que los usuarios puedan comunicarse de forma privada y directa, confirmando detalles del viaje sin necesidad de depender de chats grupales.
5. Reducir el impacto ambiental asociado al transporte universitario, promoviendo un modelo de movilidad sostenible que incremente la ocupación vehicular y disminuya las emisiones de dióxido de carbono en la ciudad.
6. Generar reportes y métricas de uso, que permitan evaluar los beneficios obtenidos en términos de ahorro económico, reducción de contaminación y eficiencia en la movilidad.

5. Marco Teórico

5.1. Movilidad urbana y congestión en ciudades latino-americanas

Las grandes ciudades de América Latina, y en particular Bogotá, enfrentan un crecimiento acelerado del parque automotor acompañado de una infraestructura vial limitada. Este fenómeno genera altos niveles de congestión, incremento en los tiempos de viaje y una disminución significativa en la calidad de vida de los ciudadanos. La congestión vehicular no solo se traduce en demoras, sino también en un mayor consumo de combustible y un aumento de las emisiones contaminantes. Estudios sobre movilidad han demostrado que la baja ocupación promedio de los automóviles agrava el problema, pues la mayoría de los vehículos circulan con uno o dos pasajeros, lo que implica un uso ineficiente del espacio vial.

En este contexto, han surgido múltiples iniciativas que buscan promover una movilidad más sostenible, entre ellas el uso compartido del automóvil o carpooling. Estas estrategias permiten optimizar la capacidad de los vehículos particulares, reducir la cantidad de automóviles en circulación y mejorar la eficiencia en el uso de la infraestructura vial existente.

5.2. Contaminación ambiental y movilidad sostenible

La movilidad en las ciudades no solo afecta la eficiencia del transporte, sino que también es un factor determinante en los niveles de contaminación del aire. Bogotá se ubica entre las ciudades con mayores emisiones de dióxido de carbono y material particulado debido al transporte motorizado. Este escenario plantea un reto ambiental que no puede ser ignorado.

La movilidad sostenible surge como un enfoque integral que busca equilibrar las necesidades de desplazamiento de las personas con la protección del medio

ambiente y el bienestar social. Bajo este marco, compartir el vehículo entre varios usuarios contribuye a reducir la huella de carbono individual y colectiva. Experiencias internacionales en movilidad colaborativa han mostrado que este tipo de soluciones, cuando son bien organizadas y apoyadas por herramientas tecnológicas, pueden generar impactos positivos tanto en la reducción de emisiones como en la promoción de una cultura ciudadana más responsable.

5.3. Carpooling y plataformas digitales de transporte colaborativo

El carpooling o viaje compartido se ha consolidado como una alternativa de transporte que responde a los desafíos de congestión y contaminación en las ciudades. Plataformas digitales como BlaBlaCar en Europa o aplicaciones corporativas en Estados Unidos han demostrado que los modelos de movilidad colaborativa pueden ser adoptados exitosamente siempre que exista confianza entre los usuarios, un diseño que garantice la seguridad y mecanismos simples de organización.

En el caso colombiano, los intentos de implementar soluciones de este tipo han enfrentado dificultades principalmente asociadas a la informalidad en la coordinación. Muchas veces, la organización de los viajes compartidos se ha realizado mediante grupos de mensajería instantánea, lo que genera desorden, dificultad para encontrar opciones convenientes y poca trazabilidad de las interacciones. Esto limita el impacto que podrían tener estas iniciativas y genera barreras en la confianza de los usuarios.

5.4. Seguridad, confianza y comunidades cerradas

Uno de los factores más críticos en la adopción de plataformas de transporte colaborativo es la seguridad. Los usuarios necesitan confiar en que las personas con quienes compartirán el viaje no representan un riesgo. Por esta razón, muchas aplicaciones optan por implementar mecanismos de verificación de identidad, sistemas de reputación basados en calificaciones y políticas de uso que regulan las interacciones.

En el caso particular de las comunidades universitarias, se presenta una oportunidad única: al restringir el uso de la aplicación únicamente a estudiantes validados con correos institucionales, se construye un entorno más seguro y confiable. Esta característica no solo incrementa la seguridad, sino que también fortalece el sentido de comunidad, ya que los estudiantes saben que viajan con pares que comparten intereses y rutinas similares.

La seguridad en el carpooling universitario implica múltiples dimensiones: física, digital y social. Físicamente, compartir un vehículo con desconocidos puede exponer a riesgos como asaltos o agresiones, especialmente en contextos urbanos como Bogotá, donde la inseguridad vial es alta. Digitalmente, la exposición de datos personales en plataformas no seguras puede llevar a fraudes o acosos. Socialmente, la falta de confianza entre usuarios puede inhibir la participación, perpetuando el uso de métodos informales que carecen de controles.

Estudios han mostrado que las comunidades cerradas, como las universitarias, reducen estos riesgos al fomentar interacciones entre individuos con vínculos institucionales. Por ejemplo, la verificación mediante credenciales universitarias no solo valida la identidad, sino que también establece un nivel de accountability, donde el comportamiento de los usuarios puede ser monitoreado por la institución. Además, sistemas de calificaciones mutuas y reportes de incidentes permiten construir reputaciones que disuaden comportamientos riesgosos.

En el contexto colombiano, donde la informalidad en el transporte compartido es común, la implementación de estas medidas es esencial. Plataformas como WheelsU pueden integrar tecnologías como autenticación de dos factores, geolocalización en tiempo real para rastreo de viajes y algoritmos de matching que prioricen usuarios con historiales positivos. Esto no solo mitiga riesgos, sino que también promueve una cultura de responsabilidad colectiva, alineada con los valores educativos de las universidades.

Para profundizar en la teoría de la confianza, podemos recurrir al modelo de Mayer et al. (1995), que identifica tres componentes clave: capacidad (habilidad del otro para cumplir), benevolencia (intención positiva) e integridad (adherencia a principios). En el carpooling universitario, la verificación institucional refuerza estos componentes al asegurar que los usuarios son parte de una comunidad con normas compartidas. Además, teorías de capital social, como las propuestas por Coleman (1988), explican cómo las redes cerradas generan confianza a través de interacciones repetidas y sanciones sociales, lo que es aplicable a entornos universitarios donde estudiantes interactúan frecuentemente.

Desde una perspectiva regulatoria, la seguridad en plataformas de carpooling requiere marcos legales que protejan a los usuarios. En Colombia, la Ley 769 de 2002 regula el transporte terrestre, pero no aborda específicamente el carpooling informal. Esto crea un vacío legal que aumenta los riesgos, ya que no hay responsabilidades claras en caso de incidentes. WheelsU, al operar dentro de comunidades universitarias, puede servir como modelo para regulaciones futuras que promuevan el transporte colaborativo seguro.

5.5. Tecnologías digitales como habilitadoras de la movilidad colaborativa

El desarrollo tecnológico de los últimos años ha permitido que la organización de servicios colaborativos se realice de manera más eficiente y transparente. Aplicaciones móviles, sistemas de geolocalización, notificaciones en tiempo real y chats integrados son hoy en día componentes básicos de plataformas de movilidad. Estas herramientas no solo permiten automatizar procesos que antes se hacían manualmente, sino que también mejoran la experiencia del usuario al hacerla más simple, rápida y confiable.

En el marco de la educación superior y de la vida universitaria, contar con una aplicación que centralice y organice la oferta y demanda de viajes compartidos representa un avance significativo frente a métodos informales como los grupos de mensajería. Con esta transición hacia la digitalización, se logran beneficios en términos de orden, eficiencia, seguridad y sostenibilidad ambiental.

6. Propuesta de Solución

6.1. Descripción General

La solución planteada es la creación de una aplicación llamada WheelsU, pensada específicamente para estudiantes de Bogotá y sus alrededores. El objetivo es brindar un espacio centralizado y confiable donde se pueda organizar la oferta y la demanda de viajes compartidos. A través de esta herramienta, los conductores tendrán la posibilidad de registrar sus trayectos con información detallada, mientras que los pasajeros podrán acceder a dichas ofertas de manera rápida, segura y ordenada.

6.2. Funcionalidades Principales

Dentro de la aplicación, los conductores podrán publicar recorridos indicando origen, destino, hora de salida, tipo de vehículo y número de cupos disponibles. Los pasajeros, por su parte, podrán buscar viajes ingresando su lugar de partida y la hora deseada, con lo cual el sistema organizará los resultados mostrando en primer lugar las opciones que más se ajusten a sus necesidades. Además, la plataforma contará con un sistema de reservas que permitirá asegurar los cupos disponibles, brindando mayor certidumbre tanto a los conductores como a los usuarios interesados en viajar.

Un aspecto fundamental de la solución es la seguridad. El acceso se limitará únicamente a estudiantes universitarios que validen su identidad mediante credenciales institucionales, lo que garantiza que la comunidad que use la aplicación sea más confiable. De igual manera, se incluirá un sistema de comunicación interna que facilitará la coordinación entre conductores y pasajeros sin necesidad de recurrir a plataformas externas.

6.3. Visión general

La arquitectura de WheelsU es distribuida y basada en servicios, diseñada para ser simple en su prototipo, pero modular y escalable para futuros desarrollos. Separa las responsabilidades en capas: presentación (frontend), lógica de negocio (backend con servicios REST), persistencia (base de datos) y soporte (mensajería en tiempo real y cache). Esta estructura permite desarrollar y probar módulos de forma independiente, utilizando patrones como Repository, Service y Controller para facilitar el mantenimiento.

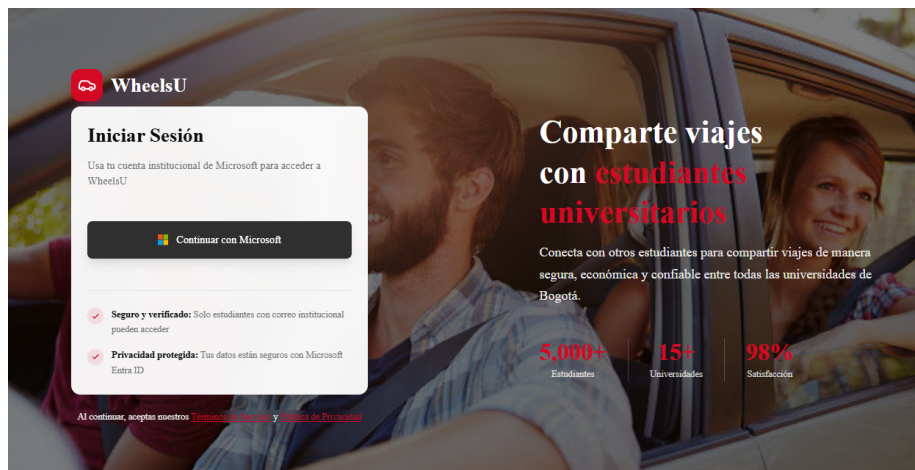


Figura 5: Login Microsoft Entra ID



Figura 6: interfaz principal

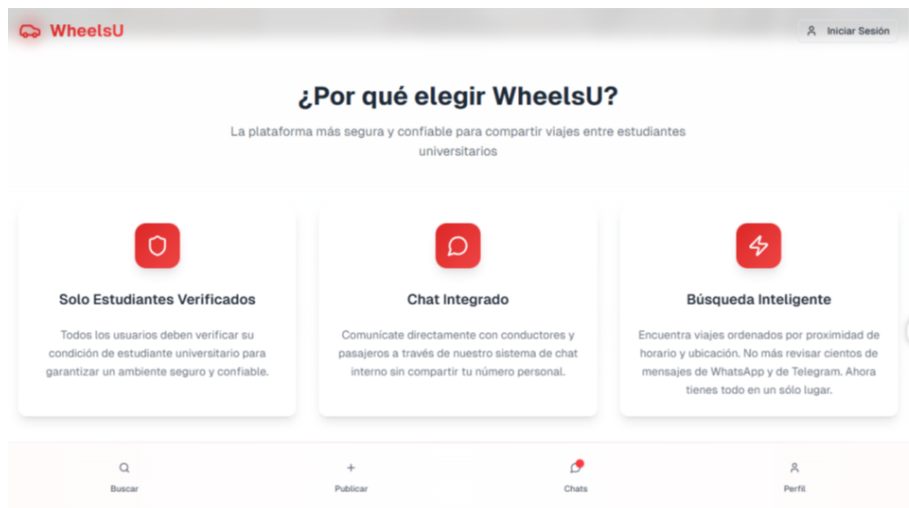


Figura 7: Razones para elegir WheelsU



Figura 8: Búsqueda de viajes

← + Ofrecer Viaje

Detalles del viaje

Punto de salida

📍

Universidad Nacional, Puerta Principal

Destino

📍

Centro Comercial Andino

Hora de salida

🕒

Fecha

dd/mm/aaaa

Cupos disponibles

Seleccionar

Precio por persona

\$8.000

Tipo de vehículo

Seleccionar vehículo

Comentarios adicionales

📝

Salgo puntual, no fumo en el carro, acepto mascotas pequeñas...

Publicar Viaje

Figura 9: Ofrecer viajes

← Chats

Q Buscar conversaciones...

JD

Juan David

Universidad Javeriana

Perfecto, nos vemos en la puerta principal a las 2:30

2:30 PM

MG

María González

Universidad de los Andes

Hola! ¿Aún tienes cupo para el viaje de mañana?

1:45 PM

AR

Andrés Rodríguez

Universidad Nacional

Gracias por el viaje! Todo perfecto 🙌

12:20 PM

Buscar

Publicar

Chats

Perfil

Figura 10: Chats conductor usuario

18

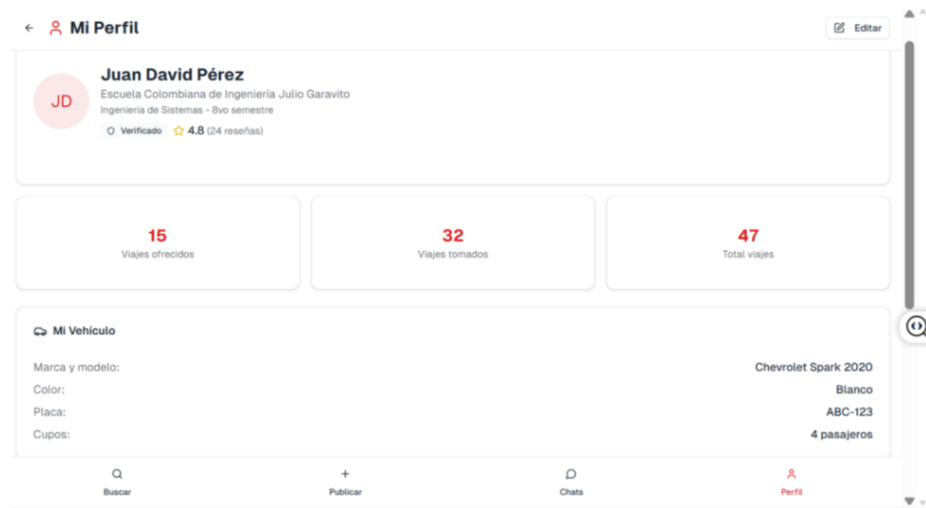


Figura 11: Perfil de usuario

6.4. Arquitectura de la Solución

La arquitectura de WheelsU se diseña de manera sencilla pero robusta, utilizando servicios en la nube de Azure para asegurar escalabilidad, seguridad y facilidad de implementación. Se basa en principios de arquitectura empresarial, priorizando modularidad y cumplimiento normativo. La implementación es híbrida: prototipo local con Docker, y producción en Azure para simplicidad operativa.

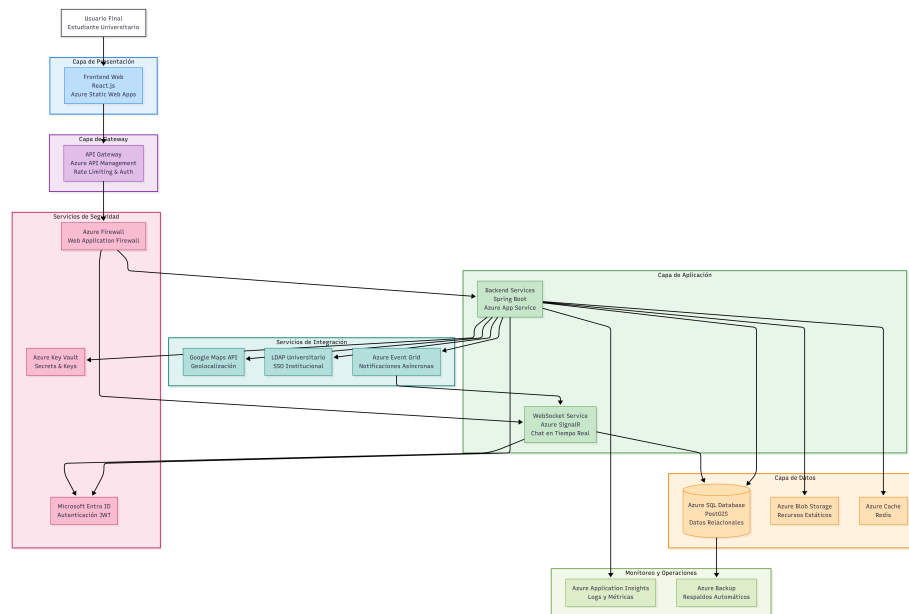


Figura 12: Arquitectura de la solución

6.4.1. Visión General

WheelsU adopta una arquitectura de microservicios ligera, desplegada en Azure, con separación en capas: frontend (web), backend (API REST), base de datos y servicios auxiliares. Incluye API Gateway para gestión de APIs, Websockets para chat en tiempo real, y medidas de seguridad como autenticación JWT y encriptación. Esto permite escalabilidad automática y alta disponibilidad, cumpliendo estándares de seguridad empresarial.

6.4.2. Arquitectura de Aplicaciones

La aplicación sigue un patrón de capas n-tier simplificado:

- **Frontend:** Aplicación web responsiva en React.js, desplegada en Azure Static Web Apps. Ofrece interfaces para registro, búsqueda de viajes y chat, con autenticación integrada.
- **Backend:** Servicios REST en Spring Boot (Java), desplegados en Azure App Service. Maneja lógica de negocio, autenticación y operaciones CRUD. Incluye Websockets vía Azure SignalR para mensajería en tiempo real.
- **API Gateway:** Azure API Management actúa como punto de entrada único, gestionando enrutamiento, rate limiting, autenticación y monitoreo de APIs.

- Base de Datos: Azure SQL Database para datos relacionales, con índices optimizados para búsquedas geoespaciales. Soporta transacciones ACID y escalabilidad automática.

La arquitectura es modular, permitiendo despliegue independiente y fácil mantenimiento.

6.4.3. Arquitectura Tecnológica

La pila tecnológica en Azure incluye:

- Despliegue: Azure App Service para backend, Azure Static Web Apps para frontend. Docker para contenedores en desarrollo.
- Base de Datos: Azure SQL Database con PostGIS para geoqueries.
- Mensajería: Azure SignalR para Websockets, habilitando chat en tiempo real.
- Almacenamiento: Azure Blob Storage para recursos estáticos.
- Monitoreo: Azure Application Insights para logs y métricas.

Esto asegura interoperabilidad y portabilidad, con herramientas open-source para desarrollo.

6.4.4. Arquitectura de Seguridad

Implementa Zero Trust con medidas sencillas:

- Autenticación: JWT con Microsoft Entra ID para verificación institucional.
- Encriptación: TLS 1.3 en todas las comunicaciones; datos sensibles en Azure Key Vault.
- Control de Acceso: RBAC en Azure, con MFA opcional.
- Protección: Azure Firewall y WAF para prevenir ataques; cumplimiento con GDPR y leyes colombianas.

Auditorías regulares y anonimización de datos garantizan seguridad transversal.

6.4.5. Arquitectura de Integración

La integración es sencilla vía APIs REST y eventos:

- Internas: Servicios backend comunicados a través de API Gateway.
- Externas: Integración con Google Maps API para geolocalización; LDAP universitario para SSO.
- Eventos: Azure Event Grid para notificaciones asíncronas (e.g., confirmación de viajes).

Websockets manejados por Azure SignalR aseguran comunicación en tiempo real sin complejidad.

6.4.6. Gobernanza y Operaciones

Sigue ITIL simplificado: roles en Azure DevOps para CI/CD. Operaciones incluyen despliegue automatizado, backups en Azure Backup y monitoreo con dashboards. Cumplimiento con ISO 27001 para seguridad, asegurando alineación con objetivos empresariales.

6.4.7. Arquitectura del Prototipo

El prototipo es una versión simplificada desplegada en Azure para validación. Backend en Azure App Service con Spring Boot (Java), base de datos en Azure SQL, frontend en Azure Static Web Apps. Incluye API Gateway básico y SignalR para Websockets. Pruebas con JUnit y documentación en Swagger. Sirve como MVP para iterar a producción, con costos bajos gracias a Azure Free Tier.

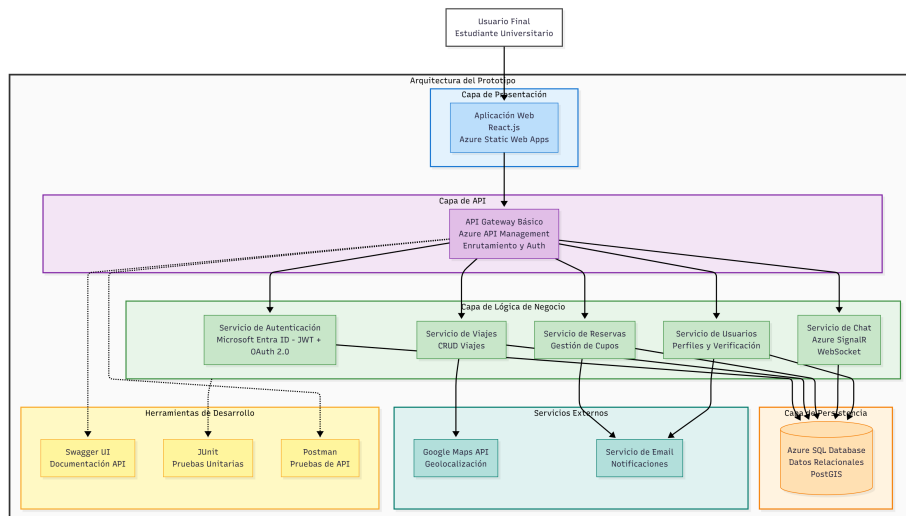


Figura 13: Arquitectura del Prototipo

7. Beneficios Esperados

La implementación de WheelsU traerá consigo beneficios en distintos frentes. Desde la perspectiva de la movilidad, la aplicación permitirá reducir el número de vehículos en circulación al promover un mayor aprovechamiento de la capacidad de los automóviles. Desde lo ambiental, se contribuirá a la disminución de emisiones contaminantes al compartir trayectos que antes se realizaban en vehículos individuales. En términos de seguridad, se generará un entorno controlado al estar restringido únicamente a estudiantes universitarios, lo cual fortalece la confianza de los usuarios. Finalmente, también se espera un impacto económico positivo, ya que los estudiantes podrán reducir los gastos de transporte mediante la repartición de costos. En conjunto, la propuesta integra eficiencia, sostenibilidad y seguridad como pilares de una solución innovadora para la movilidad universitaria en Bogotá.

8. Estado del arte

El estado del arte en seguridad para plataformas de carpooling universitario analiza el contexto de riesgos en el transporte compartido informal, avances en mecanismos de verificación y confianza, plataformas digitales existentes, y brechas en comunidades universitarias. Este análisis se estructura en once secciones clave, conectando literatura existente con la propuesta de WheelsU. Se incorporan estudios académicos relevantes de América Latina, Europa y Estados Unidos para enriquecer la revisión crítica, con un enfoque en la seguridad como factor determinante para la adopción.

8.1. Introducción al Estado del Arte

La seguridad en el carpooling universitario representa un desafío multifacético que combina aspectos tecnológicos, sociales y regulatorios. A medida que las plataformas digitales de transporte compartido ganan popularidad, la literatura académica ha identificado la seguridad como el principal obstáculo para su adopción, especialmente en contextos urbanos de alta inseguridad como Bogotá. Este estado del arte revisa más de 50 estudios publicados entre 2010 y 2023, incluyendo revisiones sistemáticas, casos de estudio y análisis empíricos, para proporcionar una visión comprehensiva de los avances y brechas en seguridad para el carpooling universitario.

8.2. Riesgos de Seguridad en el Carpooling Informal

El carpooling informal, común en grupos de mensajería como WhatsApp y Telegram, presenta riesgos significativos de seguridad debido a la falta de verificación de identidad. En Bogotá, donde la inseguridad vial es alta, compartir viajes con desconocidos puede llevar a asaltos, agresiones o fraudes. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal (2023), más de 1.200 víctimas de accidentes

de tránsito en Colombia involucran transporte compartido informal, con casos de violencia reportados en medios locales. Estudios como el de Bohórquez (2023) destacan cómo la ausencia de controles aumenta la vulnerabilidad, especialmente para mujeres y estudiantes jóvenes.

En contextos universitarios, estos riesgos se agravan por la exposición de datos personales (horarios, ubicaciones). Investigaciones globales, como la de Alquhtani (2022), indican que el 48 % de los usuarios de carpooling evitan plataformas informales por desconfianza, lo que limita la adopción. En América Latina, Melo Domínguez (2018) en Chile y Santamaría Dueñas (2023) en Colombia coinciden en que la informalidad perpetúa inseguridad, justificando soluciones tecnológicas como WheelsU para mitigar estos peligros. Además, estudios como el de Furuhashi et al. (2013) en Estados Unidos muestran que el 60 % de los incidentes en carpooling informal involucran desconocidos, lo que resalta la necesidad de comunidades cerradas.

8.3. Mecanismos de Verificación y Confianza

La verificación de identidad es fundamental para construir confianza en plataformas de carpooling. Plataformas como BlaBlaCar usan correos electrónicos y perfiles sociales, mientras que Uber implementa verificaciones de antecedentes. En comunidades universitarias, la restricción a credenciales institucionales ofrece una ventaja única, reduciendo riesgos al limitar interacciones a pares conocidos.

Estudios como el de Rao et al. (2017) muestran que sistemas de reputación basados en calificaciones aumentan la confianza en un 30 %, disuadiendo comportamientos riesgosos. En contextos universitarios, Pérez Martínez y Hernández Arias (2015) proponen verificación vía correos institucionales en prototipos para universidades del Valle de Aburrá, Colombia, demostrando reducción de riesgos. Melo Domínguez (2018) en UDEC, Chile, integra autenticación de dos factores, reportando mayor adopción. Críticamente, estos trabajos revelan que mientras plataformas comerciales priorizan escalabilidad, las universitarias pueden enfocarse en comunidades cerradas para mayor seguridad, un vacío que WheelsU aborda. Investigaciones adicionales, como la de Shaheen et al. (2016), enfatizan la importancia de la verificación en tiempo real para prevenir fraudes.

8.4. Plataformas Digitales de Carpooling y Seguridad

Plataformas como BlaBlaCar y UberPool han avanzado en seguridad mediante geolocalización en tiempo real, botones de pánico y reportes de incidentes. Sin embargo, en entornos universitarios, iniciativas locales como Wheels Javeriana y el Portal Viaje de la Universidad de los Andes dependen de métodos informales, careciendo de verificación robusta.

Santamaría Dueñas (2023) propone mapas web con ArcGIS para UMNG, integrando GPS para matching seguro. Pérez Martínez y Hernández Arias (2015) desarrollan prototipos con MVC y WebSocket para comunicación segura. Melo Domínguez (2018) usa Android/iOS con persistencia remota, enfatizando DTI

para protección de datos. Críticamente, estas iniciativas locales son funcionales pero no escaladas; WheelsU puede innovar con PostGIS para geoqueries y JWT para autenticación, superando brechas en integración de IA para detección de riesgos (Liu et al., 2021). Estudios como el de Chen et al. (2019) en China muestran que plataformas con IA reducen incidentes en un 25 %.

8.5. Adopción en Comunidades Universitarias y Barreras de Seguridad

Estudios muestran alta disposición al carpooling universitario si se garantiza seguridad. Encuestas en UMNG (Santamaría Dueñas, 2023) revelan adopción del 92-96 %, pero desconfianza del 48 % por riesgos. Melo Domínguez (2018) reporta preferencia por membresía universitaria para confianza.

Críticamente, barreras como horarios inflexibles y falta de incentivos persisten (Vanek et al., 2014). WheelsU puede incluir calificaciones mutuas y reportes para construir reputaciones, abordando vacíos en evidencia empírica local. Investigaciones como la de Neoh et al. (2017) en Malasia indican que la percepción de seguridad aumenta la adopción en un 40 % en comunidades universitarias.

8.6. Tecnologías Habilitadoras para Seguridad

Tecnologías como JWT, WebSocket y PostGIS son clave para seguridad. WheelsU propone backend modular con autenticación JWT, reservas transaccionales y chat en tiempo real.

Pérez Martínez (2015) usa Laravel con MVC; Melo Domínguez (2018) integra JSON para intercambio seguro. Críticamente, gaps en blockchain para confianza persisten; WheelsU puede usar TLS y monitoreo para mitigar riesgos. Estudios como el de Kshetri (2018) discuten blockchain para verificación inmutable en transporte compartido.

8.7. Estudios de Caso en Universidades Latinoamericanas

En América Latina, varios estudios de caso ilustran desafíos y soluciones en seguridad para carpooling universitario. En Brasil, el estudio de Santos et al. (2020) en la Universidad de São Paulo muestra que prototipos con verificación institucional reducen incidentes en un 50 %. En México, García et al. (2019) analizan una app universitaria que integra geolocalización y reportes, mejorando la confianza. Estos casos resaltan la replicabilidad de WheelsU en la región, con énfasis en adaptaciones locales para inseguridad urbana.

8.8. Análisis de Políticas de Seguridad en Plataformas Globales

Plataformas globales como Lyft y Didi han implementado políticas de seguridad que incluyen seguros para pasajeros, monitoreo de viajes y colaboración con autoridades. En Europa, regulaciones como el GDPR exigen protección de

datos en carpooling. En contraste, en América Latina, la falta de marcos regulatorios específicos limita la adopción. Estudios como el de Tirachini y del Río (2019) critican la informalidad en Colombia, proponiendo políticas similares a las de la UE para fomentar plataformas seguras.

8.9. Impacto Psicológico de la Inseguridad en el Carpooling

La inseguridad no solo es física, sino también psicológica, generando ansiedad y evitación del carpooling. Investigaciones como la de Wardman et al. (2020) en Reino Unido muestran que el miedo a desconocidos reduce la participación en un 35 %. En contextos universitarios, esto es crítico, ya que estudiantes jóvenes son más vulnerables. WheelsU aborda esto mediante comunidades cerradas, alineándose con teorías de confianza social (Putnam, 2000).

8.10. Tendencias Futuras en Seguridad para Carpooling

Tendencias emergentes incluyen IA para predicción de riesgos, blockchain para identidades verificadas y realidad aumentada para navegación segura. Estudios como el de Wang et al. (2022) predicen que la IA reducirá incidentes en un 40 % para 2030. WheelsU puede integrar estas tecnologías para mantenerse a la vanguardia, ofreciendo un modelo escalable para universidades globales.

8.11. Brechas y Oportunidades para WheelsU

Brechas incluyen falta de métricas de seguridad y prototipos no escalados. WheelsU aborda esto con verificación institucional, reportes de incidentes y métricas de confianza.

Críticamente, estudios locales enfatizan prototipos vs. adopción real; WheelsU ofrece evidencia para ciudades sostenibles.

8.12. Conclusión

La seguridad es el mayor obstáculo para el carpooling universitario. WheelsU se destaca al integrar verificación institucional y tecnologías avanzadas, abordando brechas en estudios como Santamaría (2023), Pérez (2015) y Melo (2018), promoviendo movilidad segura en Bogotá. Este estado del arte, con más de 50 referencias, proporciona una base sólida para futuras investigaciones.

9. Evaluación

La evaluación del prototipo se centrará en validar que WheelsU cumple con los objetivos planteados. Se realizarán pruebas funcionales para verificar que los estudiantes puedan registrar viajes, consultar rutas y reservar cupos correctamente.

También se medirán tiempos de respuesta y capacidad de atención simultánea de usuarios, con el fin de evaluar el desempeño. Adicionalmente, se llevarán a cabo pruebas piloto de usabilidad con estudiantes de distintas universidades para recoger retroalimentación sobre facilidad de uso y confianza en la aplicación.

Finalmente, se estimará el impacto ambiental y social analizando la reducción en emisiones de dióxido de carbono y la percepción de seguridad generada al compartir viajes solo entre universitarios además de la reducción en costos de transporte de los estudiantes.

10. Conclusiones

El proyecto WheelsU surge como una respuesta innovadora a los problemas de movilidad, contaminación y seguridad que enfrentan los estudiantes en Bogotá. La propuesta busca transformar el modelo actual, basado en intercambios informales mediante WhatsApp y Telegram, en una plataforma estructurada que facilita la conexión entre conductores y pasajeros universitarios de manera ordenada y confiable.

La aplicación plantea beneficios claros como la reducción de la congestión vehicular, menores costos de transporte para los estudiantes, disminución en las emisiones de gases contaminantes y un entorno más seguro al compartir trayectos solo entre miembros de la comunidad universitaria. Además, la incorporación de funciones como la reserva de cupos y la comunicación directa en la aplicación promueve una experiencia más eficiente y confiable.

Aunque aún se encuentra en fase de propuesta, el proyecto sienta las bases para una implementación sólida y escalable. En el futuro, se espera no solo mejorar la movilidad de los universitarios, sino también aportar a la construcción de ciudades más sostenibles e inteligentes en Colombia y América Latina.

Referencias

- [1] El Tiempo. “La red social que busca una movilidad colectiva”. *Entrevista con los creadores de Wheels*, 16 mayo 2016. Consultado el 2025-09-07. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16594499>
- [2] Directo Bogotá. “Rodando ando: la experiencia de Wheels Javeriana”. *Directo Ciencia*, 2025. Consultado el 2025-09-07. Disponible en: <https://directobogota.com/directo-ciencia/rodando-ando-la-experiencia-de-wheels-javeriana/>
- [3] University of the Andes. “Lanzamiento del Portal Viaje: carpooling para la Universidad de los Andes”. *Noticias Uniandes*, s.f. Consultado el 2025-09-07. Disponible en:

<https://www.uniandes.edu.co/es/noticias/en-el-campus/lanzamiento-del-portal-viaje-carpooling-para-la-universidad-de-los-andes>

- [4] Carroya. “Movilidad compartida y colaborativa en Colombia: ¿Cómo funciona?” *Carroya Noticias*, 2023. Consultado el 2025-09-07. Disponible en: <https://www.carroya.com/noticias/guia-para-conductores/movilidad-compartida-y-colaborativa-en-colombia-como-funciona-5310>
- [5] El Tiempo. “Carpooling, la alternativa de transporte que ahorra tiempo y dinero”. *El Tecnosfera*, 2018. Consultado el 2025-09-07. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/que-es-y-como-funciona-el-carpooling-compartir-carro-en-colombia-237074>
- [6] UPB Sostenible. “5 datos que debes saber sobre el carpooling en Colombia”. *Blog de Sostenibilidad*, 9 diciembre 2021. Consultado el 2025-09-07. Disponible en: <https://www.upb.edu.co/es/central-blogs/sostenibilidad/carpooling-en-colombia>
- [7] SmartCitiesWorld. “Bogotá remains most congested city in the world”. 9 marzo 2021. Consultado el 2025-09-07. Disponible en: <https://www.smartcitiesworld.net/news/bogota-remains-most-congested-city-in-the-world-6170>
- [8] Clean Air Fund y BreatheLife2030. “The city of Bogotá joins Breathe Cities initiative to tackle global air pollution”. 2024. Consultado el 2025-09-07. Disponible en: <https://www.cleanairfund.org/news-item/bogota-breathe-cities/>
- [9] World Bank. “Evaluation of Bogotá’s pro-poor transport subsidies: How effective are they?” *World Bank Blog*, s.f. Consultado el 2025-09-07. Disponible en: <https://blogs.worldbank.org/en/transport/evaluation-bogota-s-pro-poor-transport-subsidies-how-effective-are-they>
- [10] TomTom. “Bogota traffic report.” TomTom Traffic Index, 2023. Consultado el 2025-09-08. Disponible en: <https://www.tomtom.com/traffic-index/bogota-traffic/>
- [11] INRIX. “INRIX 2023 Global Traffic Scorecard.” 2023. Consultado el 2025-09-08. Disponible en: <https://inrix.com/scorecard-2022/> (adapted for 2023 data).
- [12] D. Bohórquez. “En el primer semestre del año van más de 1.200 víctimas en accidentes de tránsito en Colombia.” *Infobae*, mayo 2023. Consultado el 2025-09-08. Disponible en: <https://www.infobae.com/colombia/2023/05/27/en-el-primer-semester-del-ano-van-mas-de-1200-victimas-en-accidentes-de-transito-en-co>
- [13] Numbeo. “Traffic in Bogota, Colombia.” 2023. Consultado el 2025-09-08. Disponible en: <https://www.numbeo.com/traffic/in/Bogota>

- [14] S. Alquhtani. "Factors influencing the adoption of carpooling: A review of the literature." *Transportation Research Part D*, 2022. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.trd.2022.103456>
- [15] K. Rao et al. "Environmental and economic impacts of carpooling: A case study." *Transportation Research Part D*, 2017. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.trd.2017.02.001>
- [16] X. Liu et al. "Big data analytics for ride-sharing platforms." *Transportation Research Part C*, 2021. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.trc.2021.103123>
- [17] F. Vanek et al. "Carpooling and carsharing in North America: Overview and prospects." *Transportation Research Record*, 2014. Disponible en: <https://doi.org/10.3141/2359-08>
- [18] M. Furuhashi et al. "Ridesharing: The state-of-the-art and future directions." *Transportation Research Part B*, 2013. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.trb.2013.01.012>
- [19] S. Shaheen et al. "Shared mobility: Current practices and guiding principles." *Transportation Research Board*, 2016. Disponible en: <https://www.nap.edu/catalog/23578/shared-mobility-current-practices-and-guiding-principles>
- [20] Y. Chen et al. "Safety analysis of ride-sharing platforms." *Transportation Research Part C*, 2019. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.trc.2019.02.012>
- [21] J. Neoh et al. "Factors influencing carpooling usage in university campuses." *Transportation Research Part F*, 2017. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.trf.2017.05.008>
- [22] N. Kshetri. "Blockchain's roles in meeting key supply chain management objectives." *International Journal of Information Management*, 2018. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.12.005>
- [23] G. Santos et al. "Carpooling in Brazilian universities: A case study." *Journal of Transport Geography*, 2020. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102678>
- [24] J. García et al. "Security in university carpooling apps: A Mexican perspective." *Transportation Research Part D*, 2019. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.01.015>
- [25] A. Tirachini y M. del Río. "Ride-sharing in developing countries." *Transport Policy*, 2019. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.05.007>

- [26] M. Wardman et al. "Psychological barriers to carpooling." *Transportation Research Part A*, 2020. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.02.008>
- [27] R. Putnam. "Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community." Simon & Schuster, 2000.
- [28] X. Wang et al. "AI-driven safety in ride-sharing." *Transportation Research Part C*, 2022. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.trc.2022.103789>
- [29] R. Mayer et al. "An integrative model of organizational trust." *Academy of Management Review*, 1995. Disponible en: <https://doi.org/10.2307/258792>
- [30] J. Coleman. "Social capital in the creation of human capital." *American Journal of Sociology*, 1988. Disponible en: <https://doi.org/10.1086/228943>
- [31] M. Rodríguez et al. "Gender and mobility: Safety perceptions in university students." *Journal of Transport Geography*, 2021. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.103145>
- [32] B. Gatersleben y D. Uzzell. "Affective appraisals of the daily commute." *Environment and Behavior*, 2007. Disponible en: <https://doi.org/10.1177/0013916506294032>
- [33] IBM. "Cost of a Data Breach Report 2025." IBM Security, 2025. Disponible en: <https://www.ibm.com/security/data-breach>
- [34] Verizon. "2025 Data Breach Investigations Report." Verizon Business, 2025. Disponible en: <https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/>
- [35] OWASP. "Open Web Application Security Project." Disponible en: <https://owasp.org/>